

LabelBuddy AI 專案交接文件

超市食品標籤辨識 App · 2026-09-26 17:35

這份文件是做什麼的：把專案現況完整交接給「下一個對話」。閱讀者假設完全沒有先前對話的記憶，所有必要背景都寫在這裡。專案路徑：C:\Users\Spencer\Downloads\labelbuddy-ai

0. 三十秒看懂

項目	內容
這是什麼	超市食品標籤辨識 App。拍一張成分標籤照片，AI 判斷「這包能不能買、為什麼」。
目標使用者	原本為 60 歲以上長者設計，現擴為 6 種身分共用 (長者 / 兒童 / 青少年 / 健身 / 外食 / 學生)。
技術棧	Vite 8 + React 19 + TypeScript(strict) + Tailwind 4 + Express 4。
啟動方式	雙擊 啟動網頁.bat，或終端機執行 npm run dev (單埠 3000，前後端同一個服務)。
AI 供應商	Google Gemini + OpenRouter 雙供應商輪替 (詳見 §6)。
目前狀態	功能完整可跑、已通過多輪驗證；主要待辦是「正式上線用付費模型」與「APK 打包」(§8)。

1. 專案結構地圖

1.1 根目錄

路徑	說明
server.ts	後端主體 (1181 行)。同時掛載 Vite 中介軟體，單埠 3000 服務前後端。
src/	前端原始碼。
server/	後端邏輯模組 (3 個檔案)。
scripts/	一鍵啟動腳本。
launch.mjs	雙擊啟動 (CRLF、純 ASCII)。另有 start-website.bat。
啟動網頁.bat	雙擊啟動 (CRLF、純 ASCII)。另有 start-website.bat。
docs/	設計文件與截圖。
.env	環境變數 (不含在 Git)。

1.2 前端檔案

檔案	行數	責任
src/App.tsx	2022	主元件。所有頁面狀態、分頁切換、API 呼叫、條件清單 UI。
src/theme.ts	320	設計權杖 (字級、色彩、邊框、間距、觸控尺寸)。
src/types.ts	—	共用型別。
src/index.css	—	Tailwind 進入點，含 :root \{ font-size: 20px \}。
src/data/conditions.ts	136	12 項慢性病 / 過敏原唯一資料來源。
src/ data/learnerProfiles.ts	—	6 種身分定義，前後端共用 (必須保持純資料)。
src/ data/educationContent.ts	—	食育學堂內容。
src/ data/initialDietRecords.ts	—	飲食紀錄初始資料。
src/data/samples.ts	—	示範用範例。
src/ utils/imageCompression.ts	—	上傳前圖片壓縮。
src/utils/tts.ts	—	語音朗讀。

1.3 後端檔案

檔案	行數	責任
server/ smartNutritionAnalyzer.ts	381	離線備援營養分析引擎。用中文字字串比對 (見 §3.4)。
server/ smartIndicatorAnalyzer.ts	—	身體數值指標分析。
server/smartHealthQA.ts	—	健康問答。

1.4 現役渲染樹只有 7 個檔案

App.tsx、 theme.ts、 NutrientFactBars.tsx、 LearnerProfilePicker.tsx、 FoodEdClassroom.tsx、 VitalMetricsSection.tsx、 DietHealthHistory.tsx。

src/components/ 底下另有 11 個孤兒元件 (AnalysisStatus、 CameraViewfinderModal、 CaptureSection、 FunctionSwitchBar、 Header、 HealthSettings、 PhysicalIndicatorSection、 ResultDisplay、 SeniorHealthQASection、 SettingsModal、 UsageGuideModal) ——它們沒有被引用，但依使用者決定「保留不刪」。

注意：這代表做全專案的機械檢查 (例如字級合規 grep) 時，會在這 11 個檔案裡掃到違規。那是預期行為，不是 bug，不要為此修改它們。只需確保 7 個現役檔案合規。

2. 目前完成的功能

功能	狀態
拍照 / 上傳 → AI 辨識 → 結果頁	完成
結果頁三層結構(① 結論 ② 為什麼 ③ 折疊「更多資訊」)	完成
「佔每日上限幾 %」長條圖	完成
6 種使用者身分切換	完成
健康設定：12 項慢性病與過敏原清單	完成 (本階段最新工作)
飲食紀錄 + 週報匯出	完成
食育學堂	完成
語音朗讀 (TTS)	完成
字級系統收斂 (15 種 → 4 種)	完成
桌機「手機框」模式 (380×660 外框)	完成
一鍵啟動器	完成
離線備援引擎 (無網路時仍有結果)	完成
回應快取 (省額度)	完成

底部導航 4 欄：拍照辨識 / 健康設定 / 飲食紀錄 / 食育學堂

6 種身分 (LearnerProfileId)：senior 長者三高、child 兒童 6~12 歲、teen 青少年 13~18 歲、fitness 健身增肌、takeout 年輕外食、student 學生。

3. 關鍵不變式 (改動前必讀)

這一章是整份文件最重要的部分。以下每一條都是踩過坑之後定下來的規則，違反它們通常不會報錯，而是安靜地產生錯誤結果——對一個安全類 App 是最糟的失敗模式。

3.1 字級只能是 16 / 18 / 19 / 20px
src/theme.ts 的 TYPE 對照表：

名稱	值	用途
conclusion	text-[20px]	頁面主標、結論。
title	text-[19px]	卡片標題。
emphasis	text-[18px]	強調數字、按鈕、徽章。
body	text-[16px]	所有說明與敘述，字級地板。
secondary / caption / micro	全部 = 16px	@deprecated 別名，保留只是為了讓舊呼叫點編譯得過。

鐵則：

- 16px 是地板。低於 16px 的免責文字對長者等於不可讀。要弱化某段文字請改顏色 (text-slate-600)，不要縮字級。
- 級距只有 4px (16→18→19→20)，相鄰兩級幾乎看不出差別。因此「用字級表達重要性」這招已經失效。請改用字重 (font-black VS font-bold) + 語意色 + 位置 (中央主欄優先)。
- Emoji 不算文字：用 w-[Npx] h-[Npx] leading-none text-center 控制大小，不要用 text-[Npx]。這樣「字級一律 16–20px」才能用 grep 機械驗證。

3.2 兩個隱形違規：text-xs = 15px、text-sm = 17.5px
因為 src/index.css 有 :root { font-size: 20px }，Tailwind 所有 rem 尺寸放大 1.25 倍：

- text-xs → 15px (低於地板，違規)
- text-sm → 17.5px (不在 16–20px 的合法值中，違規)
- p-4 → 20px、w-9 → 45px、gap-2 → 10px、space-y-3 → 15px

檢查字級時必須同時 grep 兩組：

```
grep -rnE "text-\[[0-9\]+px\]" src/  
grep -rnE "text-(xs|sm|base|lg|xl|2xl)" src/
```

要精確尺寸一律用任意值 (p-[12px]、min-h-[56px])，不要用 rem 級距。

3.3 「佔每日上限幾 %」一律由後端重算
最重要的原則：模型只讀出「含量」，百分比一律由後端重算。小型免費模型算 2480 ÷ 2000 × 100 會錯，而且錯得無聲無息。

- server.ts 的 normalizeNutrientFacts(raw, numericLimits)：用每日上限覆蓋模型算的 percent，補上 dailyLimit / direction，並統一過濾 (最多 3 項、只留 ≥ 30%、依嚴重度排序)。
- 三條路徑都要套用：雲端成功、快取命中、本機備援 (漏掉快取命中那條會回傳舊格式)。
- 離線時由 smartNutritionAnalyzer.ts 的 buildLocalNutrientFacts() 接手 → 離線時長條圖不會消失。

注意：門檻是 30% 不是 50%——50% 常讓對照表只剩 1 項，30% 才給得出 2~3 項。**注意：**limit 與 target 方向相反——鈉 120% 是壞事、蛋白質 120% 是好事。NutrientFactBars.tsx 的 factTone() 分開處理，不可共用閾值。

3.4 後端用「中文字字串」比對，不是用 id
server/smartNutritionAnalyzer.ts 的規則引擎是用 .includes() 比對中文名稱，不是比對 id。

把某個慢性病名稱改到失去後端認識的關鍵字，離線備援引擎會靜默地不產生警示——不崩潰、不報錯，只是少一個警示。

這就是為什麼 conditions.ts 的名稱雖然「簡化成普通大家會用的字」，但每一個都保留了後端認識的關鍵字（已用腳本驗證 12 項全部命中）。

注意：日後要改動 conditions.ts 的 name 欄位時，務必先跑一次關鍵字驗證。

3.5 快取鍵必須含「身分」
server.ts 的回應快取鍵 = 圖片 SHA-256 + 慢性病清單 + 使用者身分，TTL 24 小時。

為什麼一定要含身分：同一包高蛋白粉，對健身族是綠燈、對腎臟病患是紅燈。少了身分這個維度，第二次查詢會拿到錯的結果。（實測效益：5065ms → 7ms）

3.6 三重編碼鐵則
RISK_TONE / RISK_ICON / RISK_LABEL 必須一起用。理由：紅綠色盲在男性約 8%，只靠顏色等於讓這 8% 的人讀不到結論。顏色 + 圖示 + 文字，三者缺一不可。

3.7 折行品質 ≠ 折行偵測
不是所有折行都是問題。一句 18 字的中文在 360px 上本來就塞不進一行，折成 2 行是正確行為，硬不讓它折反而會溢出。真正該修的是這三類：

類別	判定	為什麼
被擠壓折行	實際行數 > ceil(估算文字寬 ÷ 可用寬)	明明塞得下卻折行 → 排版被擠壓。
孤行 orphan	末行 < 3 字且非句尾標點	長者要回頭掃那 1~2 個字，代價很高。
行數過多	≤22 字的句子折 ≥4 行	欄寬太窄或字太大。

驗證工具：check-wrapping-quality.mjs（見 §9）。**注意：**舊的 check-responsive-layout.mjs 把任何多行都當問題 → 255 筆假警報，別再用它驗折行。

三個常見的擠壓根因與解法：

- flex 子項預設 min-width: auto → 被最長一行撐寬，擠掉同層元素。解法：加 min-w-0。
- 一行塞太多東西（標籤 + 2 個按鈕）→ 解法：改 flex-col 上下堆疊或加 flex-wrap。
- flex 自動分配的欄寬不可預期 → 解法：改用 grid-cols-[30px_1fr] 固定欄寬。

注意：flex-wrap 不是萬靈丹——實測在慢性病清單的列上加 flex-wrap，會讓名稱與徽章變成上下堆疊、列高從 56px 暴增到約 100px。正確解法是移除 flex-wrap，改成在名稱 span 加 whitespace-nowrap。

注意：有些標籤本來就該強制單行：nowrap（避免被擠壓）+ 外層 flex-wrap（避免溢出）。目前已加：導航標籤、狀態徽章、快選膠囊、單位切換鈕、篩選 chips。

3.8 桌機「手機框」的四個連帶必改處
使用者手機是 16:9 直向（CSS 視窗 360×640，DPR 3）。桌機版用 min-[520px]：斷點包手機框（<520px 完全不套用，零回歸）。

外框 w-[380px] h-[660px]（border-box）→ 內容區剛好 360×640。**注意：**若設 w-[360px]，內容區只剩 340px，導航按鈕會從 83px 縮到 78px。

漏改就會壞的 4 處：

- overlay 必須寫 fixed inset-0 min-[520px]:absolute（不可只寫 absolute）。涉及 App.tsx 的 Loading 遮罩、DietHealthHistory.tsx 的匯出彈窗。**注意：**手機容器是 min-h-screen，內容長時比視窗高；只寫 absolute 會以「文件」為基準置中 → spinner 掉出視窗外（實測 y≈560）。
- footer 的 sticky bottom-0 → 改 shrink-0。
- 主內容容器加 min-h-0 min-[520px]:overflow-y-auto。
- 移除內層 max-w-md mx-auto（nav/footer）。

固定列實測合計約 270–274px（header 92~95 + nav 86~87 + footer 92）；底部 CTA min-h-[72px] text-[20px]。

- 3.9 捲動容器隨寬度改變
- 360px：捲動的是 window。
 - ≥520px：main 元素才是捲動埠（min-[520px]:overflow-y-auto）。

寫截圖 / 自動化腳本時兩種都要處理，否則會出現「怎麼捲都拍到頁面頂端」。

- 3.10 觸控尺寸
- 整列（56px）就是勾選目標，符合 48×48 最低觸控規範。
 - 展開鈕必須是獨立的 grid-cols-[1fr_48px] 儲存格，尺寸 min-h-[56px] w-[48px]。
 - 44px 勾選框是純視覺，要加 pointer-events-none。

4. 資料流

```
使用者拍照
|
+- 前端 utils/imageCompression.ts 壓縮
|
+- POST /api/analyze-label
|   { imageBase64, selectedConditions[], learnerProfileId }
|
+- 後端 server.ts
|   1. 算圖片 SHA-256 -> 查快取 (鍵含身分) -> 命中就回傳
|   2. 未命中 -> orderedProviders() 依「今日已用 / 每日上限」比例排序
|   3. 依序嘗試供應商 (Gemini / OpenRouter)
|   4. 成功 -> toTraditionalChinese() 簡繁後處理
|   5. normalizeNutrientFacts() 用每日上限重算百分比
|   6. 寫入快取
|
+- 前端渲染結果頁三層 (結論 / 為什麼 / 更多資訊)
```

若雲端全失敗 -> 走 server/smartNutritionAnalyzer.ts 本機備援引擎
(用中文字串比對 selectedConditions 的「名稱」, 見 §3.4)

API 端點

方法	路徑	說明
POST	/api/analyze-label	標籤辨識 (主流程)。
POST	/api/analyze-indicators	身體數值指標分析。
POST	/api/ask-health-question	健康問答。
GET	/api/ai-status	供應商狀態 (已用額度、冷卻中)。
GET	/api/health	健康檢查。
GET	*	SPA fallback。

5. 環境限制與已知問題

5.1 Google Gemini 區域封鎖 (已定案, 不必重查)

使用者在**中國澳門**。Google Gemini API 官方支援區域**不含中國澳門 / 中國香港 / 中國大陸**。

- 實際呼叫回 400 FAILED_PRECONDITION: User location is not supported for the API use.
- 三把不同金鑰、不同帳號皆相同結果 → 換帳號無用。
- 實驗證明檢查順序是「身分 → 金鑰 → 區域 (依呼叫來源位置)」。
- 對照組：無效金鑰回 400 API_KEY_INVALID (證明網路通)；無金鑰回 403 unregistered callers。
- 唯一合規解法：後端部署到支援區域 (Vercel / 中國台灣 / 新加坡) → 免費額度 50/日 變約 1550/日 (×31)。
- 現況：以 **OpenRouter** 為主力；Gemini 程式碼保留，遇區域錯誤自動冷卻 6 小時。

注意：用 VPN 或謊報地區繞過屬服務條款問題，不建議。

5.2 模型鏈 (會變動, 失敗時先重查)

server.ts 的 DEFAULT_MODEL_CHAIN (上限 3 個)：

模型	實測	特性
dots-studio/dots-3-note-preview:free	1.6 ~ 2.3 秒	品質最佳。
nvidia/nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning:free	0.6 秒	最快、敘述精簡。
qwen/qwen3.8-27b:free	常 429	備援。

注意：OpenRouter 的 models 降級陣列上限 3 個，放 4 個會回 400 'models' array must have 3 items or fewer。
getModelChain() 已 .slice(0, 3)。

注意：免費模型會變動——雲端突然失敗時，先查 GET /api/v1/models，過濾 pricing.prompt == 0 且 input_modalities 含 image。

注意：除錯陷阱——OpenRouter 會快取相同請求 → 「重複測試看起來很快」但真實請求慢得多。驗證延遲時務必在提示詞加唯一編號避開快取。

5.3 小型免費模型的中文字元不可靠 (尚未完全解決)

判斷結論與數字可靠，但個別中文字會錯 (同一個「鈉」出現鈣 / 鈦；「無糖」變「低鈣」)。

- 已做：提示詞術語規則、簡繁後處理。
- 無法用字串修：鈉→鈦 是同音形近的字元替換，不是簡繁問題。
- 建議：正式上線改付費模型，.env 設 OPENROUTER_MODEL 即可切換，程式不用改。

5.4 簡繁後處理

server.ts 的 SIMPLIFIED_TO_TRADITIONAL 只收「簡繁一對一無歧義」的字 (后 / 後、干 / 乾、里 / 裡、面 / 麵、只 / 隻、发 / 發 / 髮 一律不列，避免把正確的字改壞)。目前約 130 字。日後又看到簡體字，先查是不是新字不在表內，別急著換模型。

5.5 離線過敏原規則測不到 (既有問題)
smartNutritionAnalyzer.ts 的 extractNutritionProfile() 只有 3 個硬編碼範例，所以離線模式下過敏原相關規則無法測試。這是既有問題，尚未處理。

6. 額度與供應商策略
使用者要求「兩個一起用，不要很快用完」。已實作四層機制：

- 雙供應商輪替：orderedProviders() 依「今日已用 / 每日上限」比例排序。
 - 健康冷卻：一般失敗連續 2 次 → 冷卻 10 分鐘；永久性錯誤 (區域封鎖) → 立即冷卻 6 小時。
 - 回應快取 (最有效)：TTL 24 小時、上限 200 筆。
 - 額度預檢：getOpenRouterQuota() 查 GET /api/v1/key (快取 60 秒、不耗額度)，remaining == 0 時直接跳過。
- 相關常數 (server.ts)

常數	值
PORT	3000 (可用環境變數覆寫)
MAX_MODEL_CHAIN	3
DAILY_QUOTA	{ gemini: 1500, openrouter: 50 }
COOLDOWN_MS	10 * 60 * 1000
REGION_BLOCK_COOLDOWN_MS	6 * 60 * 60 * 1000
CACHE_TTL_MS	24 * 60 * 60 * 1000
CACHE_MAX_ENTRIES	200

OpenRouter 額度：多開金鑰 / 帳號無效
官方明文：Making additional accounts or API keys will not affect your rate limits, as we govern capacity globally. → 額度是全域治理，多開違反服務條款。

累計購買點數	每分鐘	每日
未購買	20	50
≥ 10 點數	20	1000

- 真實用量看 GET /api/v1/key 的 free_model_daily_requests {used, limit, remaining}，limit_reset: "daily" → 每日重置。
- 注意：同回應中的 limit / limit_remaining 是 per-key 信用上限，不是免費請求數 (易混淆)。
- 唯一合法提升方式：一次性買 ≥ 10 點數 (累計) → 50/日 變 1000/日。

7. 已定案的決策 (不要重新討論)

#	決策	理由
1	孤兒元件保留不刪	使用者決定，可能是未來改版素材。
2	本機備援引擎暫不修改	使用者計畫改用「手機端量化視覺模型」取代規則引擎。
3	一律先給計劃、確認後才動檔案	使用者明確要求的工作節奏。
4	慢性病清單不改後端	靠「簡化名稱但保留後端關鍵字」達成，已驗證。
5	字級固定 16–20px	使用者 2026-09-25 指定。
6	回覆一律繁體中文 (台灣用語)	使用者系統地區 zh-tw。
7	使用者說「Google」時常指 Chrome 瀏覽器	曾猜錯三次；遇到模糊指涉先問來源。

8. 待辦 / 未完成

項目	狀態
正式上線改用付費模型	待辦。 .env 設 OPENROUTER_MODEL 即可，程式不用改 (解 \$5.3 中文字元問題)。
APK 打包	已評估、尚未決定 (見下方)。
沙箱建置 (路線 A)	計畫已提出、待確認後動工 (另一個專案，Desktop/沙箱 仍為空目錄)。
Google 測試頁手機版	已完成定位調查，實際改造視需求再進行。
離線過敏原規則	既有問題，見 \$5.5。

APK 打包的架構限制 (2026-09-24 評估)
前端 fetch('/api/analyze-label') 用相對路徑，且 API 金鑰只在後端 → 純離線 APK 會讓雲端辨識完全失效，APK 必須指向一個後端。

- 本機完全沒有 JDK / Android SDK / Gradle 快取；Node 22.22.2、網路全通。
- 建議工具鏈裝 D:\android-dev\ (D 槽空間充裕)。
- Capacitor :@capacitor/android 8.5.2、minSdk 24、compileSdk/targetSdk 36、AGP 8.13.0、Gradle 8.14.3；JDK Adoptium Temurin 21.0.12+101.0.LTS。

三個方案：

方案	說明
Capacitor APK + Vercel 後端	推薦，且能讓 Gemini 復活 ×31。
PWA	零工具鏈，但不是 .apk。
真離線 APK	工程量大，且金鑰可被反編譯。

注意：Vercel 風險——檔案系統唯讀 (快取重啟即清)、請求上限 4.5MB、執行時間限制、金鑰必須存環境變數不進 Git。

9. 常用指令與驗證方法

開發

```
cd C:\Users\Spencer\Downloads\labelbuddy-ai

npm run dev      # 啟動開發伺服器 (tsx server.ts), 單埠 3000
npm run lint     # tsc --noEmit, 型別檢查
npm run build    # vite build + esbuild 打包後端
npm run clean    # 清掉 dist (已改為跨平台 node 指令)
```

驗證工具 (sandbox-build-verify 技能內)

腳本	用途
check-wrapping-quality.mjs	折行品質檢查 (§3.7 的三類缺陷)。
check-phone-frame.mjs	桌機手機框尺寸與置中檢查。
verify-web-app.mjs	綜合驗證。
check-responsive-layout.mjs	注意 舊版，只做「有沒有折行」→ 別用來驗折行品質。

腳本位置：C:\Users\Spencer\workbuddy-ai\skills\sandbox-build-verify\scripts\

環境陷阱 (沙箱內)

- package.json 的 esbuild 必須 ≥ 0.28.0，否則 npm install 會 ERESOLVE (vite 8.3.0 peer)。
- npm start 需搭配 NODE_ENV=production，否則會以開發模式啟動並嘗試載入 Vite 中介軟體。
- 環境變數檔名必須是 .env (dotenv.config() 不讀 .env.local)。
- 沙箱內第二次跑 npm run build 會被 safe-delete 擋下。改用 rm -rf .verify-dist && npx vite build --outDir .verify-dist。
- autoprefixer 已移除 (Tailwind 4 走 @tailwindcss/vite)。
- **注意**：殘留的 node.exe 佔用 3000 埠時，會服務「舊程式碼」，造成幽靈般的驗證失敗。驗證前先確認埠上沒有舊行程。
- **注意**：沙箱內 curl 會走 HTTP_PROXY，無法連 localhost → 改用 Node 的 fetch。

10. 環境變數 (.env)

檔名必須是 .env (不是 .env.local)。以下只列名稱，實際金鑰值不寫入本文件。

變數	說明
GEMINI_API_KEY	Google Gemini 金鑰。
GEMINI_MODEL	Gemini 模型名稱。
GEMINI_BASE_URL	Gemini API 端點。
OPENROUTER_API_KEY	OpenRouter 金鑰。
OPENROUTER_BASE_URL	OpenRouter API 端點。
OPENROUTER_MODEL	覆寫模型鏈 (設了就只用這一個，切付費模型靠這裡)。
APP_URL	應用網址。
AI_REQUEST_TIMEOUT_MS	AI 請求逾時。
AI_CACHE_TTL_MS	回應快取 TTL (預設 24 小時)。

11. 下一步建議

如果要繼續開發，建議的優先順序：

- 決定 APK 路線 (§8) ——這是影響架構最大的一個決定。
- 切換到付費模型解決中文字元問題 (§5.3)，成本最低、效益最直接。
- 後端部署到支援區域，讓 Gemini 復活 (額度 ×31，§5.1)。
- 補上離線過敏原規則的測試資料 (§5.5)。

本文件由 WorkBuddy 產生於 2026-09-26 17:35。若專案有重大變更，請一併更新本文件，或重新產生一份。